

ATIVIDADE AVALIATIVA — SEGURANÇA

Grupo: até 3 alunos

Nome: _____

RA: _____

Nome: _____

RA: _____

Nome: _____

RA: _____

Orientações

A atividade deve ser realizada pelo grupo e entregue no dia 28/09.

As respostas devem conter o desenvolvimento dos procedimentos. Não serão consideradas apenas respostas finais sem demonstração do processo.

A resolução deve ser manuscrita e a caneta, idem para o desenvolvimento.

1 — Cifra de César

Utilizem o último algarismo do RA de cada integrante da equipe.

Some os algarismos e utilize o resultado como chave. Caso o resultado seja maior que 9, considere apenas o resto da divisão por 10.

Agora utilize a palavra:

SEGURANCA

considerando a tabela ASCII para os caracteres, vocês devem demonstrar:

1. o valor binário original das letras;
 2. a conversão para decimal;
 3. a aplicação da chave;
 4. o resultado em decimal;
 5. o resultado em binário;
 6. e a “palavra” obtida
-

2 — Hashing

Utilize os dois últimos algarismos do RA de cada integrante como entradas.

calcule o hash dos dois últimos algarismos de cada um dos membros com seguinte função:

$$h(x) = (x \times 7) \% 3$$

Considere uma tabela com posições 0, 1 e 2 e utilize espalhamento linear para tratar colisões.

Insira os três valores em ordem alfabética.

Ex: Alfonso, Bruno, Carlos. RA de Alfonso: xxxxxxxxxx15. Deve-se aplicar o hash no valor 15 e inserir na tabela de tamanho $n = 3$. Após isto, dá-se sequência com o RA do próximo membro (Bruno), tratando os casos de colisão.

Preencha:

Posição	Valor
---------	-------

0	
---	--

1	
---	--

2	
---	--

Além da tabela final, mostre onde ocorreu cada colisão e como ela foi resolvida.

3 — Identificação, autenticação e autorização

Criem um exemplo realista de acesso a um sistema, utilizando um cenário que não tenha sido apresentado em aula.

O grupo deverá escrever somente:

Identificação: _____

Autenticação: _____

Autorização: _____

Em seguida, escreva uma frase explicando a diferença entre os três conceitos.

ENTREGA

A atividade deverá conter:

- esta folha respondida;
- desenvolvimento dos cálculos das questões 1 e 2;
- respostas da questão 3.
- O desenvolvimento e as respostas devem ser manuscritas e a caneta.

Valor: 5,0 pontos

Questão 1 — 2,0 pontos

Questão 2 — 2,0 pontos

Questão 3 — 1,0 pontos